

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №1. Подготовка стенда. Модель
экспоненциального роста

Глущенко Евгений Игоревич

2026-05-29

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Теоретическая часть
- 4 Реализация
- 5 Результаты
- 6 Воспроизводимость

Раздел 1

Информация

- Глущенко Евгений Игоревич
- студент группы НФИбд-01-23
- студенческий билет: 1132239110
- РУДН имени Патриса Лумумбы
- тема: подготовка стенда и модель экспоненциального роста
- средства: Julia, DrWatson, CairoMakie, Literate.jl, git



Раздел 2

Цель и задачи

- Освоить инструменты программной инженерии: git, семантическое версионирование, общепринятые коммиты
- Подготовить рабочее пространство курса
- Познакомиться с Julia и DrWatson
- Реализовать модель экспоненциального роста в литературном стиле
- Сгенерировать производные форматы и провести параметрическое исследование

Что требовалось сделать

- 1 Настроить git, ssh- и gpg-ключи
- 2 Установить Julia и пакеты
- 3 Реализовать модель $du/dt = \alpha \cdot u$
- 4 Преобразовать код в литературный стиль
- 5 Сгенерировать clean, markdown, ipynb и добавить параметрическое исследование

Раздел 3

Теоретическая часть

Семантическое версионирование:

- формат МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ
- MAJOR — несовместимые изменения
- MINOR — новая функциональность
- PATCH — исправления

Общепринятые коммиты:

- <тип>(<область>): <описание>
- feat → MINOR, fix → PATCH
- BREAKING CHANGE → MAJOR
- также docs, refactor, test, ci

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0$$

Аналитическое решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения:

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

При $\alpha > 0$ — рост, при $\alpha < 0$ — затухание. Применение: биология, финансы, эпидемиология.

- Код и описание объединены в одном источнике `*_literate.jl`
- `Literate.jl` порождает из него:
 - чистый скрипт (`clean`)
 - markdown-документ
 - исполняемый Jupyter notebook
- Проект организован на `DrWatson.jl`, расчёты на Julia

Раздел 4

Реализация

```
git config --global user.name "Name Surname"  
git config --global user.email "work@mail"  
git config --global init.defaultBranch master  
git config --global core.autocrlf input  
  
ssh-keygen -t ed25519 -C "Name Surname"  
gpg --full-generate-key
```

```
analytic_growth(u0,  $\alpha$ , t) = u0 * exp( $\alpha$  * t)
doubling_time( $\alpha$ ) = log(2) /  $\alpha$ 

function run_growth(u0,  $\alpha$ , tspan; dt = 0.1)
    u = Float64(u0)
    for step in 1:nsteps                # метод Рунге–Кутты 4
        k1 =  $\alpha$  * u
        k2 =  $\alpha$  * (u + dt/2 * k1)
        k3 =  $\alpha$  * (u + dt/2 * k2)
        k4 =  $\alpha$  * (u + dt * k3)
        u = u + dt/6 * (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)
    end
end
```

Раздел 5

Результаты

Рисунок 1: Активация окружения

```
lildji@eiglushchenko:~/Labs/Lab01/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

```
lildji@eiglushchenko:~/Labs/Lab01/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'include("scripts/growth.jl")'
Exponential growth baseline completed
doubling time = 2.31
1x6 DataFrame
Row      u0      alpha  final_numeric  final_analytic  doubling_time  max_abs_error
Float64  Float64  Float64       Float64        Float64       Float64
1         1.0      0.3       20.0855       20.0855       2.31049      3.96693e-7
```

Рисунок 2: Запуск scripts/growth.jl

Базовый эксперимент ($\alpha = 0.3$)

Параметры:

- $u_0 = 1.0, \alpha = 0.3$
- $t \in [0, 10], dt = 0.1$

Результаты:

- $u(10) = 20.0855 = e^3$
- время удвоения $T_2 = 2.31$
- погрешность RK4 $\approx 4 \cdot 10^{-7}$

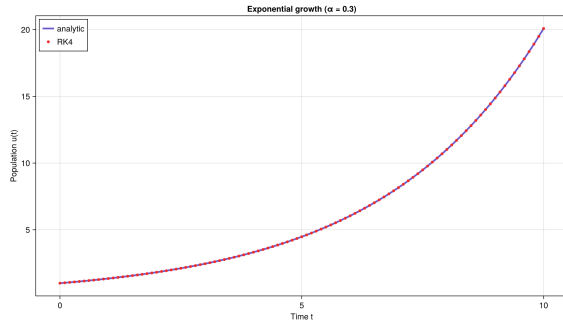


Рисунок 3: Рост при $\alpha = 0.3$

Сетка $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$:

α	$u(10)$	$T_2 = \ln 2 / \alpha$
0.1	2.72	6.93
0.3	20.09	2.31
0.5	148.4	1.39
0.8	2981	0.87
1.0	22026	0.69

С ростом α рост ускоряется, а время удвоения убывает.

Запуск параметрического исследования

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab01/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'include("scripts/growth_parameters.jl")'
Exponential growth parameter scan completed
  scenarios: 5
5x5 DataFrame
  Row  | alpha      final_numeric  final_analytic  doubling_time  max_abs_error
      | Float64    Float64        Float64        Float64        Float64
-----|-----
  1    | 0.1         2.71828          2.71828        6.93147        2.24641e-10
  2    | 0.3         20.0855          20.0855        2.31049        3.96693e-7
  3    | 0.5         148.413          148.413        1.38629        3.70729e-5
  4    | 0.8         2980.95          2980.96        0.866434       0.00761551
  5    | 1.0         22026.3          22026.5        0.693147       0.168894
```

Рисунок 4: Запуск scripts/growth_parameters.jl — 5 сценариев

Сравнение траекторий и время удвоения

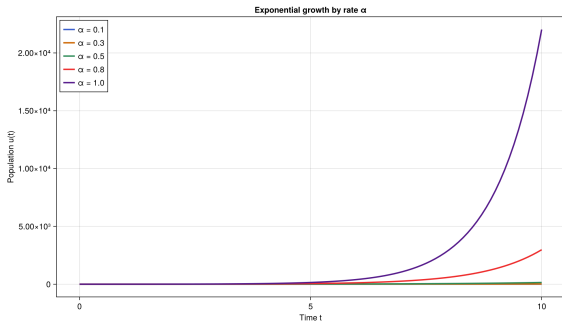


Рисунок 5: Траектории по α

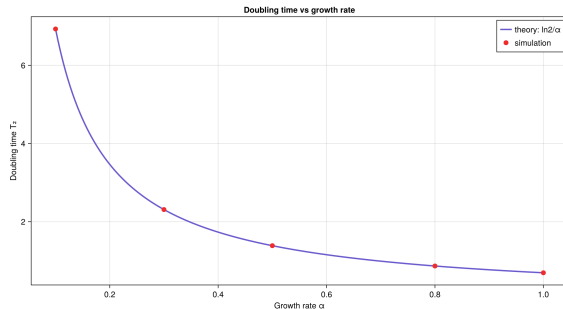


Рисунок 6: Время удвоения

Имитационные точки ложатся на теоретическую кривую $T_2 = \ln 2 / \alpha$.

Раздел 6

Воспроизводимость

- Единый источник `*_literate.jl` через `Literate.jl` порождает чистый скрипт, `markdown` и исполняемый ноутбук
- Генерация одним сценарием `scripts/tangle.jl`
- Notebook-файлы выполняются при генерации

```
generated for growth  
generated for growth_parameters
```

Генерация и проверка артефактов

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab01/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/tangle.jl
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab01/project/scripts/growth_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab01/project/scripts/growth_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab01/project/scripts/growth_literate.jl`
[ Info: executing notebook `growth.ipynb`
[ Info: writing result to `~/labs/lab01/project/notebooks/growth.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab01/project/scripts/growth_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab01/project/docs/growth.md`
generated for growth
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab01/project/scripts/growth_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab01/project/scripts/growth_parameters_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab01/project/scripts/growth_parameters_literate.jl`
[ Info: executing notebook `growth_parameters.ipynb`
[ Info: writing result to `~/labs/lab01/project/notebooks/growth_parameters.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab01/project/scripts/growth_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab01/project/docs/growth_parameters.md`
generated for growth_parameters
```

Рисунок 7: Запуск scripts/tangle.jl

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab01/project$ ls -1 data
ls -1 plots
ls -1 docs
ls -1 notebooks
growth_parameter_scan.csv
growth_summary.csv
growth_trajectory.csv
growth_base.png
growth_comparison.png
growth_doubling.png
growth.md
growth_parameters.md
growth.ipynb
growth_parameters.ipynb
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab01/project$
```

Рисунок 8: Проверка каталогов результатов

- Освоены git, семантическое версионирование, общепринятые коммиты, ssh и gpg
- Реализована модель $du/dt = \alpha \cdot u$ методом Рунге-Кутты 4-го порядка
- Численное решение совпало с аналитикой $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$ с погрешностью $\approx 10^{-7}$
- Параметрическое исследование подтвердило закон $T_2 = \ln 2 / \alpha$
- Проект оформлен воспроизводимо с помощью DrWatson и Literate